Het functiebegrip en de eerstegraadsfunctie

24 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Is het een functie?

Schrijf ja of nee.

1. Functie of niet?

a) bij elke leerling hoort één geboortedatum _____

b) bij elke geboortedatum hoort één leerling _____

c) $y = 3x - 1$ _____ d) $x^2 + y^2 = 25$ _____

2 Nog drie verbanden

Schrijf ja of nee, en zeg kort waarom.

2. Functie of niet?

a) bij elk huisnummer hoort één straat _____

b) bij elke kleur hoort één leerling _____

c) $y = \sqrt{x}$ met $x \geq 0$ _____

3 Domein en bereik

Schrijf je antwoord in een volle zin.

3. Wat is het verschil tussen het domein en het bereik?

4. Geef het domein van $f(x) = \frac{1}{x-2}$. Welke waarde valt weg, en waarom?

4 Beelden berekenen

Bij $f(x) = -2x + 6$.

5. Antwoord

a) $f(0)$ _____ b) $f(3)$ _____ c) $f(-1)$ _____

d) $f(\frac{1}{2})$ _____

6. Voor welke x is $f(x) = 10$?

5 Een tabel afwerken

Bij $g(x) = 3x - 4$.

7.

x	-2	0	2	4
$g(x)$				

8. Hoeveel stijgt $g(x)$ telkens als x twee eenheden groter wordt? Waar zie je dat getal in het voorschrift?

6 Dezelfde functie lezen

Bij $f(x) = -2x + 6$.

9. Antwoord

a) de richtingscoëfficiënt a

b) het snijpunt met de y-as

c) de nulwaarde

10. Is f stijgend of dalend? Leg uit aan de hand van a.

7 Stijgend, dalend of constant

Kruis aan.

11. Hoe verloopt de grafiek van $f(x) = 5 - \frac{x}{4}$?

◯ stijgend ◯ dalend ◯ constant

12. De grafiek van $f(x) = 7$ is een horizontale rechte.

◯ waar ◯ niet waar

13. Elke eerstegraadsfunctie heeft precies één nulwaarde.

◯ waar ◯ niet waar

8 De grafiek tekenen

Twee punten en een lat volstaan.

14. Teken de grafiek van $f(x) = -2x + 6$ in een assenstelsel.

9 Een voorschrift opstellen

Schrijf het voorschrift op.

15. Een rechte gaat door $(0, 4)$ en $(2, 10)$.

16. Een rechte gaat door $(1, 5)$ en $(4, -1)$.

10 Ligt het punt op de rechte?

Vul de x-waarde in en vergelijk.

17. Antwoord

a) $(2, 9)$ op $y = 4x + 1$ _____

b) $(-1, 3)$ op $y = 4x + 1$ _____

c) $(5, 0)$ op $y = 2x - 10$ _____

11 Recht evenredig of niet?

Antwoord kort.

18. Antwoord

a) $f(x) = 4x$ _____

b) $f(x) = 4x + 1$ _____

c) $f(x) = \frac{4}{x}$ _____

19. De grafiek van $f(x) = ax$ gaat door de oorsprong.

◯ waar ◯ niet waar

12 Een kostfunctie

Schrijf de functie op en reken uit.

20. Een gsm-abonnement kost 15 euro per maand plus $0{,}10$ euro per sms. Schrijf de kostfunctie en bereken de kost bij 80 sms'en.

21. Wat is bij die kostfunctie het domein, als je enkel hele sms'en kan sturen?

13 Twee abonnementen vergelijken

Stel een ongelijkheid op.

22. Abonnement A kost $15 + 0{,}10x$ en B kost $20 + 0{,}05x$. Vanaf hoeveel sms'en is B voordeliger?

23. Bij hoeveel sms'en kosten A en B precies hetzelfde, en hoeveel betaal je dan?

24. Je stuurt gemiddeld 60 sms'en per maand. Welk abonnement kies je, en hoeveel scheelt dat op een jaar?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Is het een functie?

1 a) ja · b) nee, meerdere · c) ja · d) nee, twee y bij één x

2. Nog drie verbanden

2 a) ja · b) nee, meerdere · c) ja

3. Domein en bereik

3 Het domein is de verzameling van alle toegelaten x-waarden; het bereik is de verzameling van alle y-waarden die er daadwerkelijk uitkomen.

4 Alle reële getallen behalve 2, dus $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Bij $x = 2$ staat er 0 onder de breukstreep, en delen door 0 kan niet.

4. Beelden berekenen

5 a) 6 · b) 0 · c) 8 · d) 5

6 $-2x + 6 = 10$ geeft $-2x = 4$ en $x = -2$.

5. Een tabel afwerken

7 -10, -4, 2, 8

8 Zes eenheden, want $2 \cdot 3 = 6$. Het getal 3 is de richtingscoëfficiënt a.

6. Dezelfde functie lezen

9 a) -2 · b) $(0, 6)$ · c) $x = 3$

10 Dalend: $a = -2$, dus negatief. Per eenheid naar rechts zakt de grafiek twee eenheden.

7. Stijgend, dalend of constant

11 dalend

12 waar

13 waar

8. De grafiek tekenen

14 Een dalende rechte door $(0, 6)$ en $(3, 0)$.

9. Een voorschrift opstellen

15 $a = \frac{10-4}{2-0} = 3$, dus $y = 3x + 4$.

16 $a = \frac{-1-5}{4-1} = -2$. Invullen van $(1, 5)$: $5 = -2 + b$, dus $b = 7$ en $y = -2x + 7$.

10. Ligt het punt op de rechte?

17 a) ja · b) nee, -3 · c) ja

11. Recht evenredig of niet?

18 a) recht evenredig · b) niet, $b \neq 0$ · c) omgekeerd evenredig

19 waar

12. Een kostfunctie

20 $k(x) = 15 + 0{,}10x$. Bij $x = 80$: $15 + 8 = 23$ euro.

21 De natuurlijke getallen vanaf 0, dus $x \in \mathbb{N}$. Een halve sms of een negatief aantal bestaat niet.

13. Twee abonnementen vergelijken

22 $15 + 0{,}10x > 20 + 0{,}05x$ geeft $0{,}05x > 5$ en $x > 100$. Vanaf 101 sms'en is B goedkoper.

23 Bij $x = 100$: beide kosten 25 euro. Dat is het snijpunt $(100, 25)$ van de twee rechten.

24 A kost $15 + 6 = 21$ euro, B kost $20 + 3 = 23$ euro. A is goedkoper, en $2 \cdot 12 = 24$ euro per jaar.